

Exercice 1 (4,5pts)

Pour réaliser la réaction entre l'eau oxygénée H_2O_2 et les ions iodures I^- , on dispose des solutions suivantes:

- Solution d'iodure de potassium, de concentration $C_1=0,1\text{mol/L}$.
- Solution d'eau oxygénée, de concentration $C_2=0,1\text{mol/L}$.
- Solution d'acide sulfurique très concentrée.

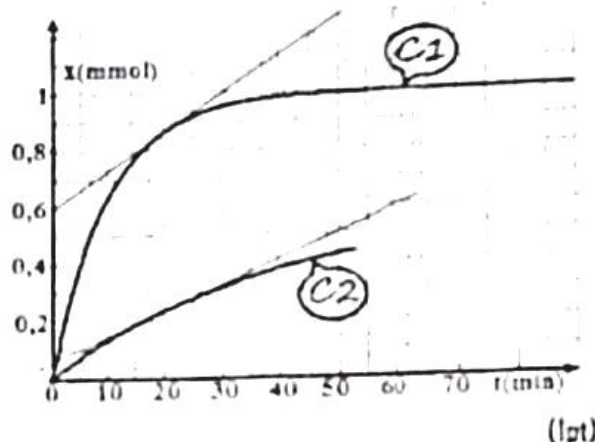
L'équation bilan de cette réaction lente et totale s'écrit : $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \rightarrow I_2 + 4H_2O$

Le mélange des réactifs ayant été fait à la date $t=0$.

À différentes dates, on effectue des prélèvements du milieu réactionnel et on dose le diiode formé.

Les mesures ont permis de tracer les deux courbes données sur la figure ci-dessous représentant l'avancement pour les deux expériences suivantes :

Expérience n°	1	2
Solution d'iodure de potassium	90mL	50mL
Eau oxygénée	10mL	10mL
Eau distillée		40mL



1.1. L'ion H_3O^+ joue-t-il le rôle d'un réactif ou d'un catalyseur ? Justifier. (0,5pt)

1.2. Calculer la quantité de matière initiale d'eau oxygénée H_2O_2 et d'ions iodure I^- introduite dans chacun des deux mélanges. Quel est le réactif limitant ? (1pt)

2.1. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée de la réaction à la date $t=20\text{min}$ pour chacune des deux courbes C_1 et C_2 . (0,5pt)

2.2. Déduire la vitesse de disparition de I^- à cette date pour chacune des expériences. (0,5pt)

2.3. Préciser le facteur cinétique qui justifie la disposition relative des deux courbes. Faire associer alors à chaque expérience la courbe correspondante. (0,5pt)

3. Peut-on à l'aide d'une seule courbe, mettre en évidence l'influence de ce facteur ? Comment ? (0,5pt)

4. Déterminer le temps $t_{1/2}$ de la demi-réaction pour l'expérience 1. (0,5pt)

Exercice 2 (4,5pts)

On dispose d'une bouteille de vinaigre dont on veut déterminer le degré d'acidité, c'est-à-dire la masse d'acide acétique (éthanoïque CH_3COOH), exprimée en gramme présente dans 100g de vinaigre.

On admet que le seul acide présent dans le vinaigre est l'acide acétique et que la densité du vinaigre est égale à 1,01.

On dilue 10 fois le vinaigre pour obtenir une solution S.

On réalise un dosage de 20mL de la solution S à l'aide d'une solution de soude de concentration $C_B=0,1\text{mol/L}$. (0,75pt)

1. Citer le matériel nécessaire pour réaliser cette dilution. (0,75pt)

2. L'équivalence est obtenue pour 20,8mL de soude versée. (0,75pt)

2.1. Quelle est la concentration C_A de la solution S ? (0,75pt)

2.2. Quelle est la concentration C en acide du vinaigre ? (0,75pt)

2.3. Quel est le degré d'acidité du vinaigre ? (0,75pt)

3.1. Quel volume de soude de concentration 0,1mol/L doit-on verser dans 20mL d'acide acétique de concentration 0,1mol/L afin d'obtenir une solution de $pH=4,8$. (0,75pt)

3.2. Quelles sont les caractéristiques de cette solution obtenue. (0,75pt)

On donne: $C=12\text{g/mol}$; $H=1\text{g/mol}$; $O=16\text{g/mol}$, pK_a du couple : acide éthanoïque/ion éthanoate = 4,8.

* Exercice 3 (6pts)

On néglige les frottements dans tout l'exercice

Un ressort R de masse négligeable, à spires non jointives, de raideur $K=10\text{N/m}$, peut se déplacer suivant l'axe horizontal Ox sur le plan horizontal AB. On fixe l'une des extrémités en A et on accroche à l'autre extrémité un solide S de masse $m=100\text{g}$. Lorsque S est en équilibre, son centre d'inertie G coïncide avec l'origine O des abscisses (voir figure).



1. On déplace le solide S de sa position d'équilibre suivant X'X de 4cm et on l'abandonne sans vitesse initiale à $t=0$.

1.1. Etablir l'équation différentielle du mouvement de G.

(0.75pt)

1.2. Déterminer l'équation horaire du mouvement de S.

(1pt)

2. Exprimer à la date t , l'énergie mécanique totale E du système (ressort+solide+terre) en fonction de K et de l'élongation maximale x_m . L'énergie potentielle de pesanteur est nulle dans le plan horizontal passant par G.

(1pt)

3. Au passage par O dans le sens positif le solide S se détache du ressort et continue son mouvement sur le plan AB avant de le quitter en B pour tomber en C sur le sol situé à $h=2\text{m}$ plus bas (voir figure).

3.1. Déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement du solide S après passage par B dans le repère $(B; \vec{i}; \vec{j})$. Conclure.

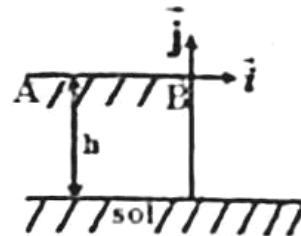
(1.5pt)

3.2. Trouver l'abscisse du point de chute C.

(1pt)

3.3. Calculer la vitesse du solide S à son arrivée en C.

(0.75pt)



* Exercice 4 (5pts)

Pour étudier le passage d'une comète au voisinage de notre planète, un satellite est mis en orbite autour de la terre.

Données : $G=6,67 \cdot 10^{-11}\text{N.m}^2.\text{kg}^{-2}$; masse de la terre $M=6 \cdot 10^{24}\text{Kg}$; rayon de la terre $R=6400\text{Km}$.

1. Etude du mouvement circulaire du satellite dans le référentiel géocentrique.

Le satellite est supposé mis en orbite circulaire de rayon r_0 .

Il évolue avec une vitesse de valeur V_0 à l'altitude $h_0=400\text{km}$.

1.1. En supposant ce satellite uniquement soumis au champ gravitationnel terrestre; déterminer la nature de son mouvement.

(0.75pt)

1.2. Exprimer la vitesse V_0 en fonction de G, M, R et h_0 et calculer sa valeur.

(1pt)

1.3. Etablir l'expression de sa période T_0 en fonction de R, h_0 , V_0 et la calculer.

(1pt)

2. Etude énergétique.

L'énergie potentielle de gravitation s'écrit $E_p = -\frac{GmM}{r}$, r étant le rayon de l'orbite et m la masse du satellite.

2.1. Exprimer l'énergie mécanique E_{m0} du satellite sur l'orbite circulaire de rayon r_0 en fonction de M, m et r_0 .

(0.75pt)

2.2. Exprimer successivement l'énergie mécanique E_{m0} et l'énergie cinétique E_{c0} en fonction de l'énergie potentielle E_{p0} sur cette même orbite.

(0.75pt)

2.3. Exprimer l'énergie W fournie par les moteurs pour que le satellite passe de l'orbite de rayon r_0 à une orbite plus haute de rayon r en fonction de G, M, m, r_0 et r.

(0.75pt)

6,34
824

Corrigé de l'exercice 1

1.1 L'ion H_3O^+ est un réactif car il apparaît dans l'équation de la réaction (ou bien car il est consommé dans la réaction). (0,5pt)

1.2 Calcul des quantités de matières initiales :

$$(n_{\text{I}^-})_1 = C_1 V_1 = 0,1 \times 90 \times 10^{-3} = 9 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (0,5\text{pt})$$

$$\text{et } (n_{\text{I}^-})_2 = C_1 V_2 = 0,1 \times 50 \times 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$(n_{\text{H}_2\text{O}_2})_1 = (n_{\text{H}_2\text{O}_2})_2 = C_2 V_2 = 0,1 \times 10^{-2} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \quad (0,25\text{pt})$$

Le réactif limitant

Dans l'expérience 1

$$\frac{(n_{\text{I}^-})_1}{2} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol et } \frac{(n_{\text{H}_2\text{O}_2})_1}{1} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

comme $\frac{(n_{\text{I}^-})_1}{2} > \frac{(n_{\text{H}_2\text{O}_2})_1}{1}$ c'est H_2O_2 le réactif limitant

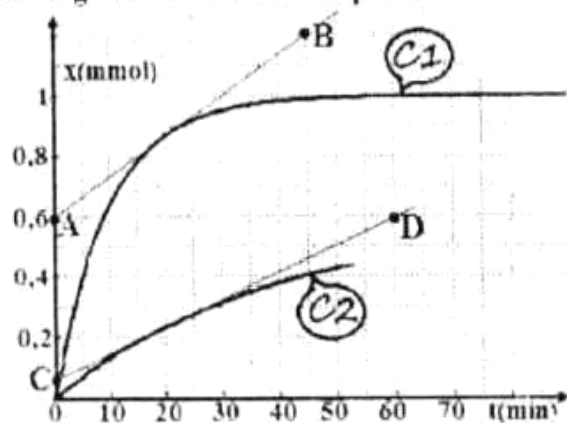
Dans l'expérience 2

$$\frac{(n_{\text{I}^-})_2}{2} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol et } \frac{(n_{\text{H}_2\text{O}_2})_2}{1} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

comme $\frac{(n_{\text{I}^-})_2}{2} > \frac{(n_{\text{H}_2\text{O}_2})_2}{1}$ c'est H_2O_2 le réactif limitant (0,25pt)

2.1 Calcul des vitesses de la réaction

La vitesse correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 20 min :



Soit pour C_1

$$v_1 = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A} = \frac{(1,2 - 0,6) \cdot 10^{-3}}{45 - 0} = 1,33 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min} \quad (0,5\text{pt})$$

Soit pour C_2

$$v_2 = \frac{x_D - x_C}{t_D - t_C} = \frac{(0,6 - 0,06) \cdot 10^{-3}}{60 - 0} = 0,9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min} \quad (0,5\text{pt})$$

2.2. Dédution des vitesses de disparition de I^-

Soit pour C_1

$$v_1(\text{I}^-) \approx 2v_1 = 2,66 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min} \quad (0,25\text{pt})$$

Soit pour C_2

$$v_2(\text{I}^-) \approx 2v_2 = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol/min} \quad (0,25\text{pt})$$

2.3 Le facteur cinétique responsable de la différence entre ces deux vitesses est la concentration car la concentration de I^- est plus grande dans la 1^{ère} expérience que dans la 2^{ème} expérience.

La courbe C_1 la plus proche de l'axe des ordonnées correspond à la réaction la plus rapide donc à la 1^{ère} expérience. Alors la courbe C_2 correspond à la 2^{ème} expérience. (0,5pt)

3.

Oui à l'aide d'une seule courbe on peut mettre en évidence l'influence de ce facteur en calculant des vitesses à des instants différents. (0,5pt)

4. Le temps de la demi-réaction

Pour C_1 $t_{1/2} = 7 \text{ min}$ (0,5pt)

Corrigé de l'exercice 2

1. Le matériel nécessaire à la dilution :

- une pipette jaugée au volume V_0
- une fiole jaugée à un volume $V = 10V_0$ (0,75pt)

2.1. La concentration C_A

À l'équivalence :

$$C_A V_A = C_B V_{BE} \quad (0,75\text{pt})$$

$$\Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = 1,04 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

2.2. La concentration C :

$$C = 10C_A = 1,04 \text{ mol/L} \quad (0,75\text{pt})$$

2.3. Le degré d'acidité d°

$$d^\circ = \frac{C_m}{\rho} \cdot 100 = \frac{C \cdot M}{d \cdot \rho_{\text{eau}}} \cdot 100 \quad (0,75\text{pt})$$

$$d^\circ = \frac{1,04 \cdot 60 \cdot 100}{1,01 \cdot 10^3} = 6,18$$

3.1. Le volume V_B

À la demi-équivalence :

$$n_A = 2n_B \Leftrightarrow C_A V_A = 2C_B V_B \quad (0,75\text{pt})$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{C_A V_A}{2C_B} = 10 \text{ mL}$$

3.2. Les caractéristiques de la solution

Comme $\text{pH} = \text{pKa}$: cette solution est une solution tampon qui maintient approximativement le même pH malgré l'addition de petites quantités d'un acide ou d'une base, ou malgré une dilution. (0,75pt)

Corrigé de l'exercice 3

1.1. L'équation différentielle :

$$\sum F = ma \Leftrightarrow P + T + R = ma$$

En projetant suivant

l'axe Ox :

$$-T = ma \Leftrightarrow -kx = ma$$

$$\Rightarrow a + \frac{k}{m} x = 0$$

C'est l'équation différentielle caractérisant un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation

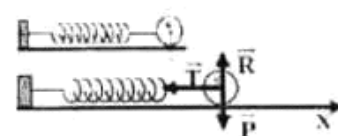
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (0,75\text{pt})$$

1.2. L'équation horaire du mouvement :

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi)$$

La valeur de la pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{0,1}} = 10 \text{ rad/s} \quad (0,25\text{pt})$$



Conditions initiales : $\begin{cases} x_0 = x_m \cos \varphi & (1) \\ v_0 = -x_m \omega \sin \varphi & (2) \end{cases}$

$$v_0^2 = \omega^2 (x_m^2 - x_0^2) \Leftrightarrow 0 = \omega^2 (x_m^2 - x_0^2) \Rightarrow x_m = x_0 = 4.10^{-2} \text{ m}$$

Détermination de φ

$$(1) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{x_0}{x_m} = 1 \Rightarrow \varphi = 0 \quad (0.25\text{pt})$$

D'où l'équation horaire : $x = 4.10^{-2} \cos(10t)$ (0.5pt)

2. L'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = E_c + E_{pp} + E_{pe} \text{ or}$$

$$E_{pp} = 0; \quad E_c = \frac{1}{2} m v^2; \quad E_{pe} = \frac{1}{2} K x^2$$

$$\text{soit } E_m = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} K x^2 \quad (0.5\text{pt})$$

Comme $E = \text{cte}$

$$E_m = E_{m0} = \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} K x_0^2 = \frac{1}{2} K x_0^2 = \frac{1}{2} K x^2 \quad (0.5\text{pt})$$

➤ Ou bien on remplace dans l'expression de E_m , V par la relation indépendante du temps

➤ Ou bien on remplace V et x par leurs équations horaires.

3.1. Le bilan des forces :

La seule force exercée est le poids :

Conditions initiales :

$$B \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \begin{cases} v_{0x} = v_0 \\ v_{0y} = 0 \end{cases} \quad (0.25\text{pt})$$

En appliquant la R.F.D., on obtient :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} = m \vec{a}$$

$$\vec{a} \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases} \Rightarrow \vec{v} \begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = -gt \end{cases} \Rightarrow \vec{OM} \begin{cases} x = v_0 t \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad (1) \quad (2) \quad (0.75\text{pt})$$

1. l'équation de la trajectoire

$$(1) \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$

On remplace t dans y (0.5pt)

$$y = -\frac{g}{2v_0^2} x^2$$

c'est l'équation d'une parabole

3.2. L'abscisse x_C :

$$x_C = -h \Leftrightarrow -\frac{1}{2v_0^2} g x_C^2 = -h \Rightarrow x_C = \sqrt{\frac{2v_0^2 h}{g}} \quad (1\text{pt})$$

avec $v_0 = x_m \omega = 0.4 \text{ m/s}$ et $x_C = 0.25 \text{ m}$

3.3. La vitesse V_C

$$\Delta E_C = \sum W_{\vec{F}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_C^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = m g h \quad (0.75\text{pt})$$

$$\Rightarrow v_C = \sqrt{v_0^2 + 2gh} = 6.34 \text{ m/s}$$

1.1. Nature du mouvement :

$$\sum \vec{F} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{F} = m \vec{a}$$

Par projection sur la tangente :

$$0 = m a_t \Rightarrow a_t = 0 \text{ donc : } v = \text{cte}$$

mouvement uniforme (0.75pt)

Par projection sur la normale :

$$F = m a_n \Rightarrow r = \frac{m v^2}{F} = \text{cte}$$

donc le mouvement est circulaire

En définitive le mv est circulaire uniforme

1.2. L'expression de la vitesse V_0

$$F = \frac{m v_0^2}{r} \Leftrightarrow \frac{G m M}{r^2} = \frac{m v_0^2}{r} \quad (0.75\text{pt})$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{G M}{r}}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{(6400 \cdot 10^3 + 400 \cdot 10^3)}} = 7670 \text{ m/s} \quad (0.25\text{pt})$$

1.3. L'expression de T_0 :

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ avec } \omega = \frac{v_0}{r} \Rightarrow T = \frac{2\pi(R+h_0)}{v_0} \quad (0.75\text{pt})$$

$$T = \frac{2\pi(6400 \cdot 10^3 + 400 \cdot 10^3)}{7670} = 5566 \text{ s} \quad (0.25\text{pt})$$

2.1. Expression de E_{m0} en fonction de r_0, M, m et G

$$E_{m0} = E_{c0} + E_{p0} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{G m M}{r_0} \quad (0.75\text{pt})$$

$$E_{m0} = \frac{1}{2} \frac{G m M}{r_0} - \frac{G m M}{r_0} = -\frac{G m M}{2 r_0}$$

2.2. Expression de E_{m0} en fonction de E_{p0}

$$\frac{E_{m0}}{E_{p0}} = \frac{-\frac{G m M}{2 r_0}}{-\frac{G m M}{r_0}} = \frac{1}{2} \Rightarrow E_{m0} = \frac{E_{p0}}{2} \quad (0.25\text{pt})$$

Expression de E_{c0} en fonction de E_{p0}

$$\frac{E_{c0}}{E_{p0}} = \frac{\frac{G m M}{2 r_0}}{-\frac{G m M}{r_0}} = -\frac{1}{2} \Rightarrow E_{c0} = -\frac{E_{p0}}{2} \quad (0.5\text{pt})$$

2.3. L'expression de W

$$W = E_m - E_{m0}$$

$$W = -\frac{G m M}{2 r} - \frac{G m M}{2 r_0} = -\frac{G m M}{2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) \quad (0.75\text{pt})$$